Solución de la pregunta 11

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · TITULACIONES

En la misma titulación, ¿cuál es el pH en el punto de equivalencia (25,0 mL de NaOH)?

A) 8,72

B) 7,00

C) 8,87

D) 4,74

E) 12,70

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Especie**
   CH_3COO^- 2,5 mmol en 50,0 mL = 0,050 M.

2. **$[OH^-]$**
   $\sqrt{5{,}6 \times 10^{-10} \cdot 0{,}050} = 5{,}3 \times 10^{-6}$ → pH 8,72.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) El acetato hidroliza: la solución es básica.

C) Usa 0,10 M de acetato sin considerar la dilución.

D) Es la media equivalencia.

E) Trata el acetato como base fuerte.

Idea clave. Ácido débil + base fuerte: equivalencia básica.